LEIBNIZ

FREDERICK C. KREILING (MAYO 1968)

El objeto de su investigación fue la búsqueda de un lenguaje universal y de un álgebra del raciocinio. Perfeccionó el cálculo estableciendo su notación fundamental y señaló el camino hacia la lógica simbólica.

...no habría ya mayor necesidad de discusión entre dos filósofos que entre dos contables. Les bastaría tomar sus lápices, sentarse ante el tablero y decir... : «Calculemos.»

Este fue el sueño de Leibniz: desarrollar un lenguaje simbólico generalizado y una álgebra como instrumento parejo, de tal forma que se pudiera determinar la verdad de cualquier proposición en cualquier campo de la investigación humana mediante un simple cálculo. Su búsqueda no tuvo éxito, pero llegó a inventar el cálculo, una forma matemática de tratar el cambio y el movimiento, y también ideó e impulsó gran parte de la notación matemática moderna. Y lo que es tal vez más importante, su visión señaló el camino hacia la lógica simbólica moderna, como han reconocido matemáticos y lógicos del siglo XX, tales como Bertrand Russell, Kurt Gödel y Alfred Tarski. Más aún, Norbert Wiener llegó a sugerir que Leibniz fuese considerado el patrono de la teoría de la comunicación y de la teoría de control, fundamentos matemáticos gemelos de gran parte de la tecnología contemporánea, por razón de que su pensamiento se centró en «dos conceptos íntimamente relacionados; el de un simbolismo universal y el de un cálculo del raciocinio. De ellos desciende la notación matemática y la lógica simbólica actual».

La misma pasión de universalidad que motivó la búsqueda de Leibniz de una *Lingua generalis* matemática informó toda su variada investigación. Actuó en diversos momentos, y a menudo simultáneamente, como político teórico, diplomático, ingeniero, inventor de artificios y cronista de las familias reales alemanas. Trató de incorporar en un todo consistente la enredada madeja del pensamiento del siglo XVII y en su filosofía logró ensamblar la matemática, física, metafísica, psicología y teología. Sin embargo, en un último análisis, su esfuerzo en lograr una síntesis fracasó. Su vida es más interesante por su extraordinaria versatilidad y por sus agudas visiones, muchas

de ellas preludios de desarrollos modernos, que por un cuerpo unificado y sistemático de pensamiento.

Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, en 1646, hijo de un profesor de filosofía moral en la Universidad. A los ocho años aprendió latín por su cuenta, un poco más tarde ya leía griego y a los 14 años estaba profundamente familiarizado con Aristóteles. Inmediatamente se encontró poniendo en cuestión el sistema formal del maestro. Las 10 «categorías», sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción, afección, habían sido mantenidas durante siglos como elementos necesarios de todo pensamiento, científico y no cientifico. A fin de permitir el progreso de la revolución científica del siglo XVII era necesario suavizar el dominio que ejercían sobre la imaginación de la gente ilustrada. Al encontrarse con ellas de niño, Leibniz comenzó a preguntarse si tal vez las categorías aristotélicas tendrían subconjuntos, si podrían encuadrarse en categorías más amplias, si se podría encontrar un «paso regular» entre ellas. (Más adelante precisamente estas cuestiones ocuparon en el siglo XIX a George Boole y John Venn.)

La filosofía de las matemáticas de Leibniz resultó muy semejante a la de Aristóteles en un respecto: su metafísica y su teoría lógica están íntimamente relacionadas. Aristóteles había mantenido que en lógica cualquier proposición podía ser reducida a la forma sujeto-predicado. Esto constituía un paralelismo directo de su teoría metafísica de que el mundo está constituido por «sustancias» y «atributos». Leibniz mantenía que el predicado de cualquier proposición está «contenido en» el sujeto, y esto constituía un paralelismo de su doctrina metafísica de que el mundo está constituido por puntos independientes, las «mónadas», que actúan en una armonía preestablecida. La metafísica, a su vez, estaba entrañablemente unida con las matemáticas. «Existen» —escribió en la *Monadología*, sumario final de su filosofía— dos clases de verdad, las de razón y las de hecho. Las verdades de razón son necesarias y sus opuestos son imposibles, las de hecho son contingentes (dependiendo de la definición o de la percepción, por ejemplo) y sus opuestos son posibles.» Las verdades de razón incluían, para Leibniz, todos los axiomas matemáticos, los postulados, definiciones y teoremas, puesto que sus opuestos implican contradicciones.

Leibniz estaba de acuerdo en principio con Platón en que los diagramas, figuras geométricas, y otros medios de notación eran, en general, meras ayudas para el pensamiento matemático, pero insistía fuertemente en su importancia práctica. Los llamó «el hilo de Ariadna» que podía guiar la

mente, y él estaba siempre a la búsqueda de «métodos de formación y ordenación de caracteres y signos de tal forma que representasen pensamientos, es decir, que estuviesen relacionados unos con otros como los pensamientos correspondientes». Al contrario que la mayor parte de los matemáticos de su tiempo, Leibniz hizo un extenso estudio de la notación, en el curso del cual mantuvo correspondencia con muchos de los matemáticos más eminentes de su tiempo que él conocía: los Bernoulli, en Suiza; John Wallis, en Inglaterra; Christian Huygens, en París. Fue responsable de la introducción de más signos y símbolos que cualquier otro matemático, a excepción de Leonhard Euler, y promovió el uso de aún más. Recomendó el uso de los paréntesis para separar porciones de expresiones algebraicas en sustitución del *vinculum*, una línea sobre los correspondientes términos, que por largo tiempo había estado en uso. Propuso el punto para indicar la multiplicación (porque el aspa se confundía muy fácilmente con la letra x), la coma para los decimales, el signo igual, los dos puntos para la división y las razones. También introdujo superíndices numéricos como exponentes para los términos literales en expresiones algebraicas en lugar de repetir meramente la letra.

La notación del cálculo tal como la conocemos hoy día se debe en gran parte a Leibniz. Para el proceso de integración, que había venido desarrollándose lentamente desde los tiempos de Arquímedes, propuso el símbolo familiar $\int$ una s alargada que significa «sumación». Tal vez la mejor conocida de sus innovaciones sea la d para la diferencial. Isaac Newton, que había ideado el cálculo independientemente, utilizó puntos y guiones encima de las letras para denotar lo que él llamaba «fluxiones» y «fluentes», y éstos eran difíciles de leer y de imprimir. Se suele generalmente afirmar que el desarrollo del cálculo en Inglaterra fue obstaculizado hasta bien avanzado el siglo XIX porque los matemáticos ingleses permanecieron leales a la notación de Newton, mientras que sus colegas del continente avanzaban adentrándose en nuevos campos con el sistema más expresivo de Leibniz. Leibniz trató de hacer que la forma de un símbolo reflejase su contenido. «Con los signos se percibe una gran ventaja para el descubrimiento —escribió—, que es mayor cuando expresan la naturaleza exacta de una cosa brevemente y, por decirlo así, la pintan. Entonces ciertamente el trabajo del pensamiento se ve maravillosamente disminuido.»

Leibniz poseía un toque de misticismo y a veces contempló la notación matemática como un reflejo de un orden superior de la realidad. Habiendo diseñado un sistema de aritmética binaria, por ejemplo, vino a considerar sus símbolos como análogos a los antiguos símbolos mágicos chinos llamados trigramas, cuyo significado trató, mediante tal analogía, de aclarar. Su

interés en la cultura china tenía, sin embargo, un aspecto más práctico. El hecho de que los ideogramas chinos simbolizan conceptos más bien que sonidos y pueden, por consiguiente, representar lo mismo en diferentes dialectos, le sugirió que tal vez podría encontrar en el chino un medio de construir su lenguaje simbólico universal. Trató de promover contactos culturales entre Europa y China, sirviendo Rusia de intermediario. Este fue uno de los objetivos que él propuso a Pedro el Grande; en 1711 discutió con el zar la formación de una sociedad científica en Rusia.

En caso de que Pedro enviase una misión científica a China, Leibniz sugirió, un presente diplomático adecuado podría ser la propia máquina de calcular de Leibniz. Blaise Pascal había construido anteriormente diversos artificios para la adición y sustracción. Leibniz generalizó los principios de Pascal para realizar la multiplicación y división mediante adición y sustracción repetida. Los elementos clave de la máquina de Leibniz eran los «cilindros escalonados», de hecho largos engranajes con nueve dientes, cada uno de diferente longitud. Engranajes más pequeños se ajustaban encima de ellos, cada uno representando una cifra del multiplicando y situado de tal forma que fuese engranado por ese número de los dientes de los engranajes largos. Cada giro completo del conjunto de engranajes largos registraba, por lo tanto, el multiplicando una vez. El multiplicador se expresaba mediante el número de veces que se giraban los engranajes largos. Cuando a comienzos del siglo XIX se construyeron las primeras máquinas de calcular comerciales por Charles Xavier Thomas, en Alsacia, las ruedas escalonadas de Leibniz fueron incorporadas en tales máquinas.

El ingenio considerable de Leibniz para la ingeniería quedó de manifiesto primariamente en el gran número de diseños que dejó, en su mayor parte, sin ejecutar: ruedas de carreta para arar por el barro, mejoras en la construcción de armazones de barcos y de chimeneas de barco, e incluso un nuevo tipo de clavo con pequeñas estrias para fijarlo mejor a la madera. Su habilidad tecnológica fue puesta en algún grado al servicio de los varios duques y príncipes que lo contrataban como una especie de funcionario para todo. Un ejemplo de ello es el incidente de las minas de plata. El duque John Frederick, de Hannover, poseía minas en las montañas del Harz. Su producción era baja, pero contribuían a mantener en equilibrio la balanza de pagos del duque. Por tanto, constituía un asunto bien serio el que una sequía hiciese bajar el nivel de las corrientes de la superficie, haciendo ineficaces las ruedas de agua que movían las bombas para quitar de los pasadizos de la mina el agua filtrada. Se le hizo a Leibniz un contrato para montar una bomba accionada mediante un molino de viento y para hacerla funcionar durante un año. Si el

proyecto piloto tenía éxito, Leibniz recibiría 1.200 thalers al año, una renta considerable. La fricción inevitable entre el consultor científico y el burócrata se produjo. Los directores de la mina protestaron que Leibniz era un teórico que carecía de experiencia práctica. Este les acusó de incompetencia. Su plan, utilizar molinos de viento para bombear el agua de la mina hacia la superficie y dejarla caer a lo largo de un plano inclinado, haciendo girar una rueda de agua que había de ayudar a extraer más agua, era técnicamente válido. Sin embargo, se encontró con toda clase de dificultades, en parte al menos porque los directores de la mina le habían dado la mina más dificil para trabajar. Leibniz persistió y tras cuatro años pareció que el sistema funcionaba. Llegó una delegación del duque para una inspección. Aquel día falló el viento y esto vino a finalizar rápidamente el contrato de Leibniz. Persistió durante dos años más con su propio dinero, pero finalmente abandonó, temiendo que esto fuese la ruina de su reputación.

Es característico de Leibniz que sus excursiones al Harz vinieran a despertar en él nuevos intereses: la geología y la paleontología. En estas áreas sus idea eran esencialmente las de la mayor parte de los estudiosos de historia natural del siglo XVII, pero él llegó a formular algunas cuestiones interesantes. Vió que las ideas tradicionales no podían explicar la edad de la tierra, que, según le parecía, tenía que ser inmensamente vieja. Toda esta cuestión de la cronología, evolucionaria e histórica, era un punto candente en aquellos años. Newton estaba interesado en ella. Robert Boyle y el sabio italiano Ludovico Antonio Muratori se pasaron años tratando de establecer datos precisos de acontecimientos históricos, y la cronología fue una de las mayores preocupaciones de Leibniz en sus incursiones en historiografía.

En 1685, cuando el proyecto del molino de viento fue abandonado, el duque Ernst August, de Hannover, le encargó a Leibniz escribir una historia completa de su casa. El duque deseaba un documento que justificase sus aspiraciones políticas. Leibniz consideró el proyecto como una estimulante tarea intelectual. Fundamentó su historia en un buen número de observaciones geológicas y luego se sumergió en documentos antiguos, copiando edictos reales y cartas diplomáticas. Después de varios años sacó a la luz un grueso volumen, y más tarde dos más, todos ellos atiborrados de citas de las fuentes originales. Sus lectores habían esperado algo más digerible. Cuando algunos de ellos se lo dijeron, replicó que lo que había tratado de hacer era una obra única que fuera capaz de colocar los sucesos del pasado en una nueva perspectiva. Entre otras cosas, Leibniz pensaba que una auténtica historia podría establecer un nuevo código de relaciones internacionales.

Leibniz era más bien conservador en algunos aspectos. Le dolía la desunión de los restos del Sacro Imperio Romano. Al contrario que la mayor parte de los teóricos políticos de su tiempo, su opinión era que se debía mantener en cohesión en nombre de una Europa más bien que permitir que se desmembrase en estados nacionales. Su papel como diplomático fue a menudo el de un mediador entre facciones políticas opuestas. Lo mismo en el terreno religioso: pasó años tratando de traer a la unidad a la Iglesia católica y a la protestante. En informes y correspondencia usaba a menudo el séudónimo «Pacidius».

Si bien era un pacificador en diplomacia, Leibniz fue un partidista apasionado en física, matemáticas y filosofía. Por correspondencia y en publicaciones se introdujo en una serie de acalorados debates, sobre todo con sabios ingleses. Todo comenzó con la amarga disputa en la que Newton y él se vieron implicados sobre cuál de los dos había ideado primero el cálculo. Ninguno de ellos parece haber sido completamente sincero. Los dos denigraron innecesariamente las contribuciones del otro. A la luz actual parece cierto que ambos lo descubrieron independientemente. Newton escribió sobre su método de fluxiones para el tratamiento de velocidades y cambios ya en 1665 y continuó haciéndolo durante la siguiente década, pero no publicó nada sobre el tema hasta 1687, tres años después de que Leibniz publicara en la revista *Acta Eruditorum* un ensayo breve y críptico: «Un nuevo método para los máximos y mínimos, así como para las tangentes... y un tipo curioso de cálculo para esto.»

Leibniz había llegado al cálculo a través del análisis combinatorio. (Fue en su *De arte combinatoria*, escrito a sus veinte años, donde propuso por primera vez «un método general con el cual todas las verdades de la razón pudieran ser reducidas a una especie de cálculo».) Al principio eran los aspectos lógicos y lo oculto lo que le interesaba más. Estudió, por ejemplo, los diagramas del místico español Raimundo Lulio del siglo XIII. No fue hasta que visitó Paris y Londres en los años 1670 cuando llegó a conocer a los matemáticos más eminentes, incluyendo a Huygens, y cuando se enteró de los progresos contemporáneos en álgebra y geometría. Pronto vino a descubrir el principio fundamental del cálculo: que la derivación, el medio para el estudio de límites y cambios, es la operación inversa de la integración. Ni Leibniz ni Newton fueron capaces de establecer una base rigurosa para el cálculo, pero ambos habían superado el obstáculo primario establecido por las matemáticas de los antiguos: la creencia, inspirada en Platón, de que el tratamiento científico de la variabilidad era imposible por razón de la naturaleza inmutable de la realidad verdadera.

La disputa de Leibniz con Newton se extendió a otras áreas, en especial a la naturaleza de la gravedad. La controversia que rodeó a las ideas de Newton es más fácil de entender para nosotros, que nos hemos visto confrontados con la relatividad y la teoría cuántica y con la resistencia intelectual contra ellas, que para los científicos del siglo XI, cuya creencia en la absolutez del universo newtoniano había sido tan repetidamente confirmada.

Lo que es importante observar es que a Leibniz, así como a Huygens y a otros importantes filósofos de la naturaleza, la teoría de Newton les pareció una regresión a nociones medievales que habían sido rechazadas con gran esfuerzo. Los filósofos de la naturaleza interesados en física se habían ido liberando gradualmente de los viejos conceptos escolásticos, de las cualidades y potencias y de ideas animísticas en general. Habían llegado a ver todas las fuerzas como efectos del movimiento de partículas materiales. No admitían el que los cuerpos actuasen unos sobre otros excepto a través de la fuerza del impacto ejercido cuando entraban en contacto. Habían llegado a diseñar sistemas complejos a fin de explicar los movimientos de los planetas y el comportamiento de los cuerpos pesados sobre la tierra por medio del movimiento de corpúsculos. El aceptar la teoría de la gravitación sin crítica sería abandonar estas ideas por una explicación que aparentemente dependía de una misteriosa fuerza ejercida mutuamente por dos cuerpos separados en el espacio vacío, sin que existiese un medio entre ellos. Significaba una vuelta a una «acción a distancia», que incluso los filósofos escolásticos habían rechazado.

En breve, la gravitación le parecía a Leibniz contradecir los principios mecanicísticos a los que él prestaba su plena adhesión. Comenzó su crítica en 1690, después de haber leído los *Principia* de Newton, y la mantuvo hasta que murió. Algunas de sus ideas sobre el tema, desarrolladas en la correspondencia con Samuel Clarke, un filósofo inglés y amigo de Newton, reinan cierto sabor profético. El espacio y el tiempo, escribió, no son entidades absolutas, independientes, como René Descartes y Newton mantenían, sino más bien sistemas de relaciones y orden entre las cosas. «En cuanto a mi opinión —escribió en su tercera carta a Clarke—, yo he dicho más de una vez que mantengo que el espacio es algo puramente relativo, como lo es el tiempo; que mantengo que el espacio es un orden de coexistencias, así como el tiempo es un orden de sucesiones. Pues el espacio denota, en términos de posibilidad, un orden de cosas que existen al mismo tiempo, consideradas como existiendo juntamente sin inquirir acerca de su modo de existir.» Asimismo, en su quinta carta observa que «es suficiente considerar estas...

relaciones y las reglas de sus cambios sin necesidad de imaginar ninguna realidad absoluta fuera de las cosas cuya situación consideramos».

Como hizo observar Albert Einstein, las críticas de Leibniz estaban justificadas. Sin embargo, Einstein señaló que «en caso de haber prevalecido en aquel tiempo, esto no hubiese significado un gran beneficio para la física, porque los fundamentos empíricos y teóricos necesarios para proseguir esta idea no estaban disponibles en el siglo XVII.

Juntamente con Huygens, Leibniz contribuyó también a la primera formulación clara del principio de la conservación de la energía mecánica, la energía de movimiento y de posición. Aquí también sus ideas surgieron en el transcurso de una larga disputa, esta vez con los cartesianos. Descartes había creído que la cantidad de reposo y de movimiento en el universo era constante y que la «eficiencia» de objetos era igual, en el caso del choque de cuerpos, al producto de su masa por su velocidad (mv). Leibniz mantenía que la velocidad debería ser elevada al cuadrado, que tal medida era mv^2. Es fácil zanjar la cuestión en términos actuales: los cartesianos hablaban de lo que llamamos momento, mientras que Leibniz se refería a la energía cinética.

Sin embargo, cuando Leibniz hablaba de energía, él tenía en la mente algo más que las leyes físicas. Lo que para Leibniz era lo real no era la «extensión», como sostenía Descartes, sino la «actividad» proporcional al grado de «sensitividad». La unidad fundamental en su metafísica era la mónada, y la mónada más simple era una especie de partícula elemental de energía sin dimensión. Después existía una serie de unidades gradualmente más sensibles y por consiguiente más activas, incluyendo la psique humana y finalmente Dios. En ciertos niveles más altos la mónada era algo así como un punto de vista, una sustancia capaz de percepción. Aquí Leibniz distinguía entre los animales y el hombre. Los animales tienen percepciones y, a través de la memoria, «una especie de consecutividad», que tal como él la describe, es muy semejante al concepto moderno de un reflejo condicionado. Los hombres «actúan de modo semejante a los animales» la mayor parte del tiempo, pero tienen también «el conocimiento de verdades eternas y necesarias», las cuales «nos las dan la razón y las ciencias, elevándonos así al conocimiento de nosotros mismos y de Dios».

Las ideas psicológicas de Leibniz fueron desarrolladas más completamente en una obra larga no publicada que escribió a fin de refutar el ensayo de Locke, *Essay concerning Human Understanding*. Respetaba a Locke, pero no podía aceptar la doctrina del filósofo inglés de que la mente viene a ser

una tabla rasa sobre la que la experiencia escribe. No es que Leibniz creyese en una memoria concreta de hechos presente en el cerebro al tiempo del nacimiento, sino que él insistía en que las experiencias se registran en la mente según ciertos esquemas apropiados. También estaba en desacuerdo con Locke y Descartes en que el apercibimiento de la conciencia constituya el total de la actividad mental. En efecto, Leibniz propuso la existencia de un subconsciente. Observó que los sueños rememoran a menudo pensamientos previos, e incluso concibió una teoría del trauma psíquico, haciendo notar que «cuando somos alcanzados por algún golpe, ataque, síndrome u otro accidente, un número infinito de diminutas sensaciones confusas se forman en nuestro interior».

Así, en el cuerpo de pensamiento de este hombre notable se pueden encontrar las semillas de la lógica simbólica y del diseño de computadores, atisbos de la teoría general de la relatividad y algunas anticipaciones de la psicología freudiana. Muchos investigadores han mantenido que Leibniz hubiera sido un gran matemático si se hubiera dedicado a las matemáticas, pero él no tenía interés en dedicarse a las matemáticas. Algunos investigadores deploran el hecho de que desperdiciase tantos años como consejero en asuntos triviales de los príncipes alemanes, pero él escogió deliberadamente esta profesión, prefiriéndola a lo que él consideraba una vida aburrida en una ciudad universitaria, porque la rutina le disgustaba. Le agradaba reunirse con la gente, encontrarse implicado en los tumultuosos asuntos públicos del día, con la sensación de que estaba ayudando a corregir las cosas. Le gustaba viajar y cuando iba botando en el coche de punto de una capital a la otra se sumergía en pequeñas intrigas diplomáticas, llenaba cientos de hojas de papel con elucubraciones sobre docenas de asuntos diferentes. Tales elucubraciones se encontraron cuando murió, olvidado y completamente sólo, en 1716. Aún están por clasificar y analizar.

Digitalización: maplewhite@gmail.com